

TD — Suites numériques

Généralités, suites arithmétiques et géométriques — niveau facile

Nom : Classe : Date :
.....

Exercice 1 — Calculer des termes

1. On donne $u_n = 3n + 2$. Calculer u_0, u_1, u_2 et u_5 .
 2. On donne $u_n = n^2 - 1$. Calculer u_0, u_1, u_2 et u_4 .
 3. On donne $u_0 = 4$ et $u_{n+1} = u_n + 6$. Calculer u_1, u_2 et u_3 .
 4. On donne $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n$. Calculer u_1, u_2 et u_3 .
-

Exercice 2 — Sens de variation

Pour chacune des suites suivantes, calculer $u_{n+1} - u_n$ et en déduire si la suite est croissante, décroissante ou constante.

1. $u_n = 5n + 1$
 2. $u_n = 10 - 2n$
 3. $u_0 = 7$ et $u_{n+1} = u_n - 4$
 4. $u_n = 8$ (suite constante)
-

Exercice 3 — Suites arithmétiques : calculs de base

On considère la suite arithmétique (u_n) de premier terme $u_0 = 5$ et de raison $r = 4$.

1. Calculer u_1, u_2 et u_3 .
 2. Exprimer u_n en fonction de n .
 3. Calculer u_{10} .
 4. La suite est-elle croissante ou décroissante ? Justifier à l'aide du signe de r .
-

Exercice 4 — Reconnaître une suite arithmétique ou géométrique

Pour chacune des listes de nombres suivantes, dire si elle correspond à une suite arithmétique, à une suite géométrique, ou ni l'une ni l'autre. On précisera la raison lorsque c'est possible.

1. 2, 5, 8, 11, 14, ...
 2. 3, 6, 12, 24, 48, ...
 3. 100, 90, 80, 70, ...
 4. 1, 4, 9, 16, ...
 5. 5, 10, 15, 25, ...
-

Exercice 5 — Suites géométriques : calculs de base

On considère la suite géométrique (u_n) de premier terme $u_0 = 3$ et de raison $q = 2$.

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
 2. Exprimer u_n en fonction de n .
 3. Calculer u_5 .
 4. La suite est-elle croissante ou décroissante ? Justifier à l'aide de la valeur de q .
-

Exercice 6 — Un peu de tout

1. On considère la suite arithmétique de premier terme $u_0 = 12$ et de raison $r = -3$. Calculer u_1 , u_2 , u_6 , et donner le sens de variation.
2. On considère la suite géométrique de premier terme $u_0 = 200$ et de raison $q = 0,5$. Calculer u_1 , u_2 , u_4 , et donner le sens de variation.
3. Une suite vérifie $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + 7$. Est-elle arithmétique ou géométrique ? Préciser sa raison.
4. Une suite vérifie $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 5u_n$. Est-elle arithmétique ou géométrique ? Préciser sa raison.